

Tercer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y diez minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. [**3 pts**] Sean A, B, C, D matrices de orden 4×4 tales que $|A| = 5$, $|B| = -3$, $|C| = 6$, y $|D| = 2$. Calcule:

$$|3C(AD)^{-1}B^T|$$

2. [**4 pts**] Calcule mediante uso de la matriz adjunta, la inversa de la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

3. [**3 pts**] Sean $v = \langle 1, 1, 2 \rangle$, $w = \langle 3, a, 0 \rangle$, con $a \in \mathbb{R}$. Encuentre, si existe, el valor de a para que $v \times w$ sea paralelo a $\langle 5, 3, -4 \rangle$.

4. [**3 pts**] Considere la recta S descrita por las ecuaciones :

$$x - 3 = \frac{y + 2}{2} = \frac{1 - z}{-5}$$

Sea L una recta perpendicular a la recta S , que contiene al punto $(16, 4, 2)$ y tiene vector director $\langle 3, 1, c \rangle$. Determine las ecuaciones paramétricas de la recta L .

Continúa en la página siguiente

5. [3 pts] Sea L la recta cuya ecuación vectorial está dada por

$$L : (x, y, z) = (-1, 2, -3) + t(0, 1, 2); t \in \mathbb{R}$$

Considere el plano ω que contiene a la recta L y al punto $(2, -3, 8)$. Determine una ecuación del plano ω .

6. Dada la recta r con ecuaciones paramétricas:

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 4t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

y el plano $\pi : 4x + 3y + z = 5$.

- a) [1 pto] Verifique que la recta es paralela al plano.
- b) [3 pts] Use una proyección para calcular la distancia de la recta r al plano π .
7. [4 pts] Determine los vectores propios de la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ con $k \in \mathbb{R}$.